

0.1 L^p 内积空间

0.1.1 内积, 正交系

定义 0.1

对于 $f, g \in L^2(E)$, 定义它们的 (实) 内积为

$$\langle f, g \rangle = \int_E f(x)g(x)dx.$$

显然内积具有以下性质:

- (i) $\langle f, g \rangle = \langle g, f \rangle$;
- (ii) $\langle f_1 + f_2, g \rangle = \langle f_1, g \rangle + \langle f_2, g \rangle$;
- (iii) $\langle af, g \rangle = a\langle f, g \rangle = \langle f, ag \rangle$ (a 为实数).

称 $L^2(E)$ 为 (完备的)(实) 内积空间.



注 Schwartz 不等式可写为

$$|\langle f, g \rangle| \leq \|f\|_2 \cdot \|g\|_2.$$

例题 0.1 设 $f, g \in L^2(E)$, 则 $2\|fg\|_1 \leq t\|f\|_2^2 + \frac{1}{t}\|g\|_2^2$ ($t > 0$).

Show/Hide Proof

证明

设 $a, b \geq 0$, 则

$$2ab = 2(\sqrt{t}a)(b/\sqrt{t}) \leq ta^2 + b^2/t.$$

于是 $2|f(x)g(x)| \leq t|f(x)|^2 + |g(x)|^2/t$, 积分得

$$2 \int_E |f(x)g(x)|dx \leq t \int_E |f(x)|^2dx + \int_E |g(x)|^2dx/t,$$

即 $2\|fg\|_1 \leq t\|f\|_2^2 + \|g\|_2^2/t$.

□

例题 0.2 设 $f(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上的非负可测函数, 则

$$\left(\int_0^{+\infty} f(x)dx \right)^4 \leq \pi^2 \int_0^{+\infty} f^2(x)dx \cdot \int_0^{+\infty} x^2 f^2(x)dx.$$

Show/Hide Proof

证明

不妨设 $u = \int_0^{+\infty} f^2(x)dx < +\infty, v = \int_0^{+\infty} x^2 f^2(x)dx < +\infty$. 令 $\alpha > 0, \beta > 0$, 则

$$\begin{aligned} \left(\int_0^{+\infty} f(x)dx \right)^2 &= \left(\int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{\alpha + \beta x^2}} \cdot \sqrt{\alpha + \beta x^2} f(x)dx \right)^2 \\ &\leq \int_0^{+\infty} \frac{dx}{\alpha + \beta x^2} \cdot \left(\alpha \int_0^{+\infty} f^2(x)dx + \beta \int_0^{+\infty} x^2 f^2(x)dx \right) \\ &= \frac{\pi}{2} \frac{1}{\sqrt{\alpha\beta}} (\alpha u + \beta v) = \frac{\pi}{2} \left(\sqrt{\frac{\alpha}{\beta}} u + \sqrt{\frac{\beta}{\alpha}} v \right). \end{aligned}$$

取 $\alpha = v, \beta = u$, 则上式右端为 $\pi\sqrt{uv}$.

□

例题 0.3 设 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}_+^2 = \{(x, y) : x > 0, y > 0\}$ 上非负可测, 则

$$\left(\iint_{\mathbb{R}_+^2} f(x, y)dx dy \right)^4 \leq C \iint_{\mathbb{R}_+^2} f^2(x, y)dx dy \cdot \iint_{\mathbb{R}_+^2} (x^2 + y^2)^2 f^2(x, y)dx dy.$$

Show/Hide Proof

证明

令 $\lambda > 0$, 作 $g(x, y) = (x^2 + y^2)/[\lambda + (x^2 + y^2)^2]$, 则

$$\begin{aligned}\iint_{\mathbb{R}_+^2} f(x, y) dx dy &= \iint_{\mathbb{R}_+^2} [1 - g(x, y)] f(x, y) dx dy + \iint_{\mathbb{R}_+^2} \frac{g(x, y)}{x^2 + y^2} (x^2 + y^2) f(x, y) dx dy \\ &\leq \left(\iint_{\mathbb{R}_+^2} [1 - g(x, y)]^2 dx dy \right)^{1/2} \left(\iint_{\mathbb{R}_+^2} f^2(x, y) dx dy \right)^{1/2} \\ &\quad + \left(\iint_{\mathbb{R}_+^2} \frac{g^2(x, y)}{(x^2 + y^2)^2} dx dy \right)^{1/2} \left(\iint_{\mathbb{R}_+^2} (x^2 + y^2)^2 f^2(x, y) dx dy \right)^{1/2},\end{aligned}$$

其中

$$\iint_{\mathbb{R}_+^2} [1 - g(x, y)]^2 dx dy = \frac{\pi^2}{16} \sqrt{\lambda} \left(\int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^2)^2} = \frac{\pi}{4} \right).$$

取

$$\lambda = \frac{\iint_{\mathbb{R}_+^2} (x^2 + y^2)^2 f^2(x, y) dx dy}{\iint_{\mathbb{R}_+^2} f^2(x, y) dx dy},$$

计算可得

$$\iint_{\mathbb{R}_+^2} f(x, y) dx dy \leq \frac{\pi}{2} \left(\iint_{\mathbb{R}_+^2} f^2(x, y) dx dy \right)^{1/4} \left(\iint_{\mathbb{R}_+^2} (x^2 + y^2)^2 f^2(x, y) dx dy \right)^{1/4}.$$

取 $C = \frac{\pi^4}{16}$, 即得结论. □

例题 0.4 设 $f \in L^2([0, 1])$, 若

$$\int_0^1 x^n f(x) dx = \frac{1}{n+2} \quad (n \in \mathbb{N}),$$

则 $f(x) = x$, a.e. $x \in [0, 1]$.

[Show/Hide Proof](#)

证明

注意到 $\frac{1}{n+2} = \int_0^1 x^{n+1} dx$, 故

$$\int_0^1 x^{n-1} x(f(x) - x) dx = 0 \quad (n \in \mathbb{N}).$$

令 $F(x) = x f(x) - x^2$ ($x \in [0, 1]$), 则对任意多项式 $P(x)$, 有

$$\int_0^1 P(x) F(x) dx = 0.$$

对任意 $g \in C([0, 1])$ 及 $\varepsilon > 0$, 存在多项式 $Q(x)$ 使得 $|g(x) - Q(x)| < \varepsilon$ ($x \in [0, 1]$), 于是

$$\left| \int_0^1 g(x) F(x) dx \right| \leq \int_0^1 |g(x) - Q(x)| \cdot |F(x)| dx < \varepsilon \int_0^1 |F(x)| dx.$$

由 ε 的任意性, 得 $\left| \int_0^1 g(x) F(x) dx \right| = 0$, 故 $F(x) = 0$, a.e. $x \in [0, 1]$, 即 $f(x) = x$, a.e. $x \in [0, 1]$. □

定理 0.1 (内积的连续性)

若在 $L^2(E)$ 中 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k - f\|_2 = 0$, 则对任意 $g \in L^2(E)$, 有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \langle f_k, g \rangle = \langle f, g \rangle. \quad (1)$$

[Show/Hide Proof](#)

证明

由不等式

$$|\langle f_k, g \rangle - \langle f, g \rangle| = |\langle f_k - f, g \rangle| \leq \|f_k - f\|_2 \cdot \|g\|_2,$$

即得 (1).

□

定义 0.2

若 $f, g \in L^2(E)$ 且 $\langle f, g \rangle = 0$, 则称 f 与 g **正交**; 若 $\{\varphi_\alpha\} \subseteq L^2(E)$ 中任意两个元素都正交, 则称 $\{\varphi_\alpha\}$ 是**正交系**; 若还有 $\|\varphi_\alpha\|_2 = 1$ (一切 α), 则称 $\{\varphi_\alpha\}$ 为 $L^2(E)$ 中的**标准正交系**.

♣

注 若正交系 $\{\varphi_\alpha\} \subseteq L^2(E)$ 中对一切 α 有 $\|\varphi_\alpha\| \neq 0$, 则 $\left\{\frac{\varphi_\alpha}{\|\varphi_\alpha\|_2}\right\}$ 是标准正交系. 以下总假定对一切 $\alpha, \|\varphi_\alpha\|_2 \neq 0$.

例题 0.5 $L^2([-\pi, \pi])$ 中的三角函数列

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos x, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin x, \dots, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos kx, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin kx, \dots$$

是标准正交系.

定理 0.2

$L^2(E)$ 中任一标准正交系都是可数的.

♡

Show/Hide Proof

证明

设 $\{\varphi_\alpha\}$ 是 $L^2(E)$ 中的标准正交系, 则对 $\alpha \neq \beta$, 有

$$\|\varphi_\alpha - \varphi_\beta\|_2^2 = \langle \varphi_\alpha - \varphi_\beta, \varphi_\alpha - \varphi_\beta \rangle = \langle \varphi_\alpha, \varphi_\alpha \rangle + \langle \varphi_\beta, \varphi_\beta \rangle = 2,$$

故 $\|\varphi_\alpha - \varphi_\beta\|_2^2 = 2$. 因 $L^2(E)$ 是可分空间, 存在可数稠密集, 故 $\{\varphi_\alpha\}$ 实际上是可数的.

□

0.1.2 广义 Fourier 级数

定义 0.3

设 $\{\varphi_i\}$ 是 $L^2(E)$ 中的标准正交系, $f \in L^2(E)$, 称

$$c_k = \langle f, \varphi_k \rangle = \int_E f(x) \varphi_k(x) dx, \quad k = 1, 2, \dots$$

为 f (关于 $\{\varphi_k\}$) 的**广义 Fourier 系数**, 称 $\sum_{k=1}^{\infty} c_k \varphi_k(x)$ 为 f 的 (关于 $\{\varphi_k\}$) **广义 Fourier 级数**, 简记为

$$f \sim \sum_{k=1}^{\infty} c_k \varphi_k.$$

♣

定理 0.3

设 $\{\varphi_i\}$ 是 $L^2(E)$ 中的标准正交系, $f \in L^2(E)$, 取定 k , 作

$$f_k(x) = \sum_{i=1}^k a_i \varphi_i(x),$$

其中 $a_i (i = 1, 2, \dots, k)$ 是实数, 则当 $a_i = c_i = \langle f, \varphi_i \rangle (i = 1, 2, \dots, k)$ 时, $\|f - f_k\|_2$ 达到最小值.

♡

Show/Hide Proof

证明

由 $\{\varphi_i\}$ 的标准正交性, $\|f_k\|_2^2 = \langle f_k, f_k \rangle = \sum_{i=1}^k a_i^2$, 故

$$\begin{aligned}\|f - f_k\|_2^2 &= \left\langle f - \sum_{i=1}^k a_i \varphi_i, f - \sum_{i=1}^k a_i \varphi_i \right\rangle \\ &= \|f\|_2^2 - 2 \sum_{i=1}^k a_i c_i + \sum_{i=1}^k a_i^2 \\ &= \|f\|_2^2 + \sum_{i=1}^k (c_i - a_i)^2 - \sum_{i=1}^k c_i^2.\end{aligned}$$

当 $a_i = c_i (i = 1, 2, \dots, k)$ 时, $\|f - f_k\|_2^2$ 达到最小值, 最小值为 $\|f\|_2^2 - \sum_{i=1}^k c_i^2$.

令 $S_k(x) = \sum_{i=1}^k c_i \varphi_i(x)$, 则

$$\|f - S_k\|_2^2 = \|f\|_2^2 - \sum_{i=1}^k c_i^2.$$

□

定理 0.4 (Bessel 不等式)

设 $\{\varphi_k\}$ 是 $L^2(E)$ 中的标准正交系, 且 $f \in L^2(E)$, 则 $f(x)$ 的广义 Fourier 系数 $\{c_k\}$ 满足

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_k^2 \leq \|f\|_2^2. \quad (2)$$

♡

Show/Hide Proof

证明

对任意 k , 由前一定理 (S_k 同前), 有

$$\|f\|_2^2 - \sum_{i=1}^k c_i^2 = \|f - S_k\|_2^2 \geq 0,$$

故 $\sum_{i=1}^k c_i^2 \leq \|f\|_2^2$. 令 $k \rightarrow \infty$, 即得 (2).

□

定理 0.5 (Riesz-Fischer 定理)

设 $\{\varphi_k\}$ 是 $L^2(E)$ 中的标准正交系, 若 $\{c_k\}$ 满足 $\sum_{k=1}^{\infty} c_k^2 < +\infty$, 则存在 $g \in L^2(E)$, 使得

$$\langle g, \varphi_k \rangle = c_k, \quad k = 1, 2, \dots.$$

♡

Show/Hide Proof

证明

作函数 $S_k(x) = \sum_{i=1}^k c_i \varphi_i(x)$, 则

$$\|S_{k+p} - S_k\|_2^2 = \left\| \sum_{i=k+1}^{k+p} c_i \varphi_i \right\|_2^2 = \sum_{i=k+1}^{k+p} c_i^2.$$

故 $\{S_k\}$ 是 $L^2(E)$ 中的基本列. 由 $L^2(E)$ 的完备性, 存在 $g \in L^2(E)$ 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|g - S_k\|_2 = 0.$$

由此得 $\langle g, \varphi_k \rangle = c_k (k = 1, 2, \dots)$.

□

注 $L^2(E)$ 中的元 f 的广义 Fourier 级数总是在 L^2 中收敛于某个 $g \in L^2$, 但 g 不一定是 f . 例如, $\varphi_k = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin kx (k = 1, 2, \dots)$ 是 $L^2((-\pi, \pi))$ 中的标准正交系, 对 $f(x) = \cos x$, 有 $c_k = \langle f, \varphi_k \rangle = 0 (k = 1, 2, \dots)$, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \sum_{k=1}^n c_k \varphi_k - f \right\|_2 = \|f\|_2 \neq 0.$$

这类似于三维欧氏空间中仅取两个正交向量组成正交系但不构成正交基的情形, 不同向量可能有相同的坐标.

定义 0.4 (完全正交系)

设 $\{\varphi_k\}$ 是 $L^2(E)$ 中的正交系, 若 $L^2(E)$ 中不存在非零元能与一切 φ_k 正交, 则称 $\{\varphi_k\}$ 是 L^2 中的**完全正交系**. 即若 $f \in L^2(E)$ 且 $\langle f, \varphi_k \rangle = 0 (k = 1, 2, \dots)$, 则必有 $f(x) = 0, \text{a.e. } x \in E$.

♣

定理 0.6

设 $\{\varphi_k\}$ 是 $L^2(E)$ 中的标准完全正交系, $f \in L^2(E)$, 令 $c_k = \langle f, \varphi_k \rangle (k = 1, 2, \dots)$, 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left\| \sum_{i=1}^k c_i \varphi_i - f \right\|_2 = 0. \quad (3)$$

♥

Show/Hide Proof

证明

设 $\lim_{k \rightarrow \infty} \left\| \sum_{i=1}^k c_i \varphi_i - g \right\|_2 = 0, g \in L^2(E)$, 则 $\langle g, \varphi_i \rangle = c_i (i = 1, 2, \dots)$, 故

$$\langle f - g, \varphi_i \rangle = \langle f, \varphi_i \rangle - \langle g, \varphi_i \rangle = 0, \quad i = 1, 2, \dots$$

因 $\{\varphi_i\}$ 是完全正交系, 故 $f(x) - g(x) = 0, \text{a.e. } x \in E$, 即 (3) 成立.

□

例题 0.6 设 $E = [-\pi, \pi]$, 则三角函数系 $1, \cos x, \sin x, \dots, \cos kx, \sin kx, \dots$ 是 $L^2(E)$ 中的完全正交系.

Show/Hide Proof

证明

(i) 设 $f(x)$ 是 $[-\pi, \pi]$ 上的连续函数, 若其一切 Fourier 系数都是零, 则 $f(x) \equiv 0$.

若 $f(x) \not\equiv 0$, 则存在 $x_0 \in [-\pi, \pi]$ 使得 $|f(x_0)|$ 为最大值, 不妨设 $f(x_0) = M > 0$, 取充分小区间 $I = (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, 使得

$$f(x) > \frac{1}{2}M, \quad x \in I \cap [-\pi, \pi].$$

取三角多项式 $t(x) = 1 + \cos(x - x_0) - \cos \delta$, 则 $t^n(x)$ 仍是三角多项式, 由假设

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) t^n(x) dx = 0, \quad n = 1, 2, \dots$$

但这不可能: 当 $x \in [-\pi, \pi] \setminus I$ 时, $|t^n(x)| \leq 1$, 故

$$\int_{[-\pi, \pi] \setminus I} f(x) t^n(x) dx \leq M \cdot 2\pi;$$

当 $x \in J = (x_0 - \delta/2, x_0 + \delta/2)$ 时, 存在 $r > 1$ 使得 $t(x) \geq r$, 故

$$\int_{I \cap [-\pi, \pi]} f(x) t^n(x) dx \geq \int_{J \cap [-\pi, \pi]} f(x) t^n(x) dx \geq \frac{1}{2} M r^n \frac{\delta}{2}.$$

合并得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)t^n(x)dx = +\infty$, 矛盾, 故 $f(x) \equiv 0$.

(ii) 设 $f \in L^2(E)$, 作

$$g(x) = \int_{-\pi}^x f(t)dt.$$

$g(x)$ 是 $[-\pi, \pi]$ 上的绝对连续函数, 且 $g(-\pi) = g(\pi) = 0$, 由分部积分得

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} g(x) \begin{pmatrix} \sin kx \\ \cos kx \end{pmatrix} dx &= g(x) \begin{pmatrix} -\cos kx \\ \sin kx \end{pmatrix} \frac{1}{k} \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{1}{k} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \begin{pmatrix} -\cos kx \\ \sin kx \end{pmatrix} dx \\ &= 0, \quad k \geq 1. \end{aligned}$$

令 $B = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(x)dx$, $G(x) = g(x) - B$, 则

$$\int_{-\pi}^{\pi} G(x) \begin{pmatrix} \cos kx \\ \sin kx \end{pmatrix} dx = 0, \quad k = 0, 1, 2, \dots,$$

故 $G(x) \equiv 0$, 即 $g(x) \equiv B$, 从而 $f(x) = g'(x) = 0$, a.e. $x \in E$.

□

定义 0.5

设 $\psi_1(x), \psi_2(x), \dots, \psi_k(x)$ 是定义在 E 上的函数, 若从

$$a_1\psi_1(x) + a_2\psi_2(x) + \dots + a_k\psi_k(x) = 0, \quad \text{a.e. } x \in E$$

可推出 $a_i = 0 (i = 1, 2, \dots, k)$, 则称函数 $\psi_i (i = 1, 2, \dots, k)$ 在 E 上是**线性无关的**; 对无穷多个函数组成的函数系, 若其中任意有限个函数都是线性无关的, 则称**此函数系是线性无关的**.

♣

注 显然, 线性无关函数系中不存在几乎处处等于零的函数.

例题 0.7 $L^2(E)$ 中的正交系 $\{\varphi_k\}$ 一定是线性无关的.

Show/Hide Proof

证明

在 $\{\varphi_k\}$ 中任取有限个, 设

$$a_1\varphi_{k_1}(x) + a_2\varphi_{k_2}(x) + \dots + a_i\varphi_{k_i}(x) = 0, \quad \text{a.e. } x \in E,$$

两端乘以 $\varphi_{k_1}(x)$ 并在 E 上积分, 由正交性得 $a_1 = 0$, 同理 $a_2 = a_3 = \dots = a_i = 0$.

□

定理 0.7

设 $\{\psi_k\}$ 是 $L^2(E)$ 中的线性无关系, 令

$$\varphi_1(x) = \psi_1(x), \quad \varphi_2(x) = -\frac{\langle \psi_2, \varphi_1 \rangle}{\|\varphi_1\|_2^2} \varphi_1(x) + \psi_2(x).$$

一般来说, 在取定 $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_{k-1}$ 时, 令

$$\varphi_k(x) = a_{k,1}\varphi_1(x) + a_{k,2}\varphi_2(x) + \dots + a_{k,k-1}\varphi_{k-1}(x) + \psi_k(x),$$

其中

$$a_{k,i} = -\frac{\langle \psi_k, \varphi_i \rangle}{\|\varphi_i\|_2^2}, \quad i = 1, 2, \dots, k-1.$$

则这样所得的 $\{\varphi_k\} (k = 1, 2, \dots)$ 是正交的.

♥

注 一个线性无关的函数系不一定是正交系, 但可在此函数系的基础上建立正交系, 即 Gram-Schmidt 正交化方法.

由于 $L^2(E)$ 中存在可数稠密集 Γ , 若将 Γ 中线性无关的向量选出来, 再进行上述正交化过程, 就可得到一个正交系.

定理 0.8

设 $\{\varphi_i\}$ 是 $L^2(E)$ 中的标准正交系. 若对任意的 $f \in L^2(E)$ 以及 $\varepsilon > 0$, 存在 $\{\varphi_i\}$ 中的线性组合

$$g(x) = \sum_{j=1}^k a_j \varphi_{i_j}(x),$$

使得 $\|f - g\|_2 < \varepsilon$ (此时, 也称 $\{\varphi_i\}$ 为封闭系), 则 $\{\varphi_i\}$ 是完全正交系.

**Show/Hide Proof****证明**

假定 $\{\varphi_i\}$ 不是完全正交系, 则存在非零元 $f \in L^2(E)$, 使得 $\langle f, \varphi_i \rangle = 0 (i = 1, 2, \dots)$. 因为 $\|f\|_2 > 0$, 所以根据假定, 存在数组 $a_1, a_2, \dots, a_k$, 使得

$$\left\| f - \sum_{j=1}^k a_j \varphi_{i_j} \right\|_2 < \frac{\|f\|_2}{2},$$

从而得

$$\left| \left\langle f, f - \sum_{j=1}^k a_j \varphi_{i_j} \right\rangle \right| \leq \|f\|_2 \cdot \left\| f - \sum_{j=1}^k a_j \varphi_{i_j} \right\|_2 < \frac{\|f\|_2^2}{2}.$$

另一方面, 由于 $\langle f, \varphi_i \rangle = 0 (i = 1, 2, \dots)$, 故

$$\left| \left\langle f, f - \sum_{j=1}^k a_j \varphi_{i_j} \right\rangle \right| = \left| \langle f, f \rangle - \sum_{j=1}^k a_j \langle f, \varphi_{i_j} \rangle \right| = \|f\|_2^2.$$

这一矛盾说明 $\{\varphi_i\}$ 是完全正交系.

□